Projeto de Sistema da Saúde

Tecnologia da Informação

Sistema de Acompanhamento de Protocolo Sepse – 2026

Alexsandro Luan Bryk

Documentação de Requisitos do Sistema

Modulo de Acompanhamento e Cadastro de Sepse

Versão 0.1

Sumário

1 . Introdução 2
1.1. Visão geral do documento 2
1.2. Convenções, termo e abreviações 3
1.2.1. Identificação dos requisitos 3
1.2.2. Propriedades dos requisitos 3
2. Descrição geral do sistema 4
3. Requisitos funcionais (Casos de Uso) 4
3.1 Diagrama de Casos de uso 4
3.2. Descrição dos Casos de Uso e Requisitos 5
4. Requisitos não funcionais 6
4.1. Usabilidade e Interface 6
4.2. Desempenho e Eficiência 6
4.3. Confiabilidade e Disponibilidade 7
5. Arquitetura do sistema 7
5.1. Padrão Arquitetural 7
5.2. Pilha tecnológica (Stack) 7
5.3. Topologia de Rede e Implantação 8
5.4. Diagrama de Arquitetura de Componentes 8
5.5. Modelo Lógico de Dados 9
6. Especificação de Requisitos do Sistema (Contratos de API) 10
6.1 Abertura de Protocolo de Sepse 10
6.2. Registro de Ação do Pacote de 1ª Hora 11
6.3. Monitoramento Modo TV (Dashboard) 12
7. Modelos do Sistema 12
7.1. Fluxo de Navegação (Sitemap) 12
7.2. Esboço das Interfaces (Wireframes Lógicos) 13
7.3. Máquina de Estados do Protocolo 13
8. Glossário 14

1 . Introdução

Este documento especifica os requisitos do “Sistema de Acompanhamento de Procolos de Sepse”, fornecendo aos projetistas e desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização de testes e homologação do sistema.

1.1. Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas como descrito abaixo.

Seção 2 - descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, e mostrando o seu escopo, além de descrever seus usuários.

Seção 3 – Requisitos funcionais (casos de uso): específica brevemente os casos de uso do sistema.

Seção 4 – Requisitos não funcionais: cita e explica os requisitos não funcionais do sistema.

Seção 5 – Arquitetura do sistema: apresenta uma visão geral de alto nível da arquitetura prevista no sistema, mostrando a distribuição das funções no sistema.

Seção 6 - Especificação de requisitos do sistema: descreve requisitos funcionais e não funcionais mais detalhadamente. No caso de requisitos funcionais, descreve os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.

Seção 7 – Modelos do sistema: estabelece modelos, mostrando os relacionamentos entre os componentes e o sistema e seu ambiente.

Seção 8 - Evolução do sistema: apresenta mudanças e melhorias de sistema previstas.

Seção 9 - Glossário: apresenta definições de termos técnicos e relevantes.

1.2. Convenções, termo e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.2.1. Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos seguidos do identificador do requisito, de acordo com a especificação a seguir: [*nome da subseção. Identificador do requisito*]

Por exemplo, o requisito funcional [Adicionar Paciente. RF010] deve estar descrito em uma subseção chamada “Adicionar Paciente”, em um bloco identificado pelo número [RF010]. Já o requisito não-funcional [Confiabilidade.NF008] deve estar descrito na seção de requisito não-funcional de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

Os requisitos devem ser identificados com um identificador único. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [NF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

1.2.2. Propriedades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, nas seções 4 e 5, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

Essencial é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

Importante é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

Desejável é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los.

2. Descrição geral do sistema

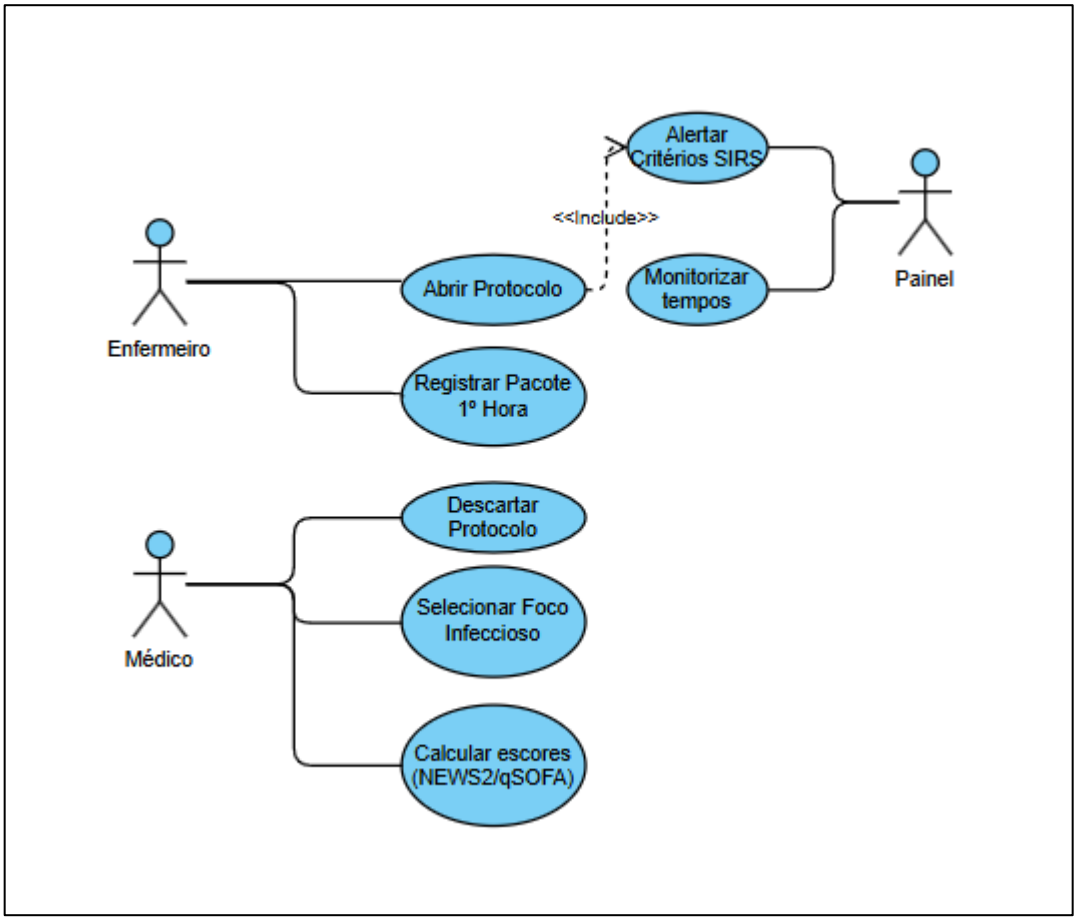
O presente sistema propõe uma solução digital para o monitoramento e gestão do Protocolo de Sepse na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Paula. O objetivo principal é a transformação digital do processo atual, substituindo os controles físicos baseados em papel (cadernos de rota) por uma plataforma web dinâmica e rastreável. A arquitetura do sistema contempla duas interfaces integradas: um *dashboard* de monitoramento em tempo real (Modo TV) projetado para visualização rápida de atrasos e fluxos, e um painel administrativo de acesso completo via computadores (desktop). Dessa forma, a aplicação visa otimizar a assistência ao paciente em urgência diagnosticadas com Sepse, garantindo o cumprimento dos tempos-alvo (SLA) e promovendo uma organização mais eficiente e segura para a equipe multidisciplinar.

3. Requisitos funcionais (Casos de Uso)

Esta seção detalha as funcionalidades do sistema, apresentando primeiro a visão macro através do Diagrama de Casos de Uso UML e, em seguida, a especificação detalhada de cada requisito.

3.1 Diagrama de Casos de uso

A figura abaixo ilustra as interações entre os atores (Enfermeiro, Médico e o próprio Sistema/TV) e as principais funcionalidades do Módulo de Sepse.



Fonte: Drawio 2026 – Alexsandro Bryk

3.2. Descrição dos Casos de Uso e Requisitos

Abaixo, os requisitos são detalhados conforme a convenção estabelecida na seção 1.2.1, relacionando-os diretamente às funcionalidades do diagrama.

[Gestão de Triagem. RF001] Abertura de Protocolo: Permite ao enfermeiro iniciar o monitoramento ao identificar sinais flogísticos ou critérios SIRS. **Prioridade: Essencial.**

[Gestão de Triagem. RF002] Alerta de Critérios SIRS: Funcionalidade interna (embutida na abertura) que valida automaticamente os sinais vitais contra os protocolos clínicos da UPA. Prioridade: Importante.

[Avaliação Médica. RF003] Cálculo de Escores: Interface para entrada de dados e processamento dos índices NEWS 2 e qSOFA para confirmação diagnóstica. Prioridade: Essencial.

[Pacote 1 Hora. RF004] Checklist do Tempo Zero: Gestão cronometrada das quatro ações críticas (Cultura, Antibiótico, Fluidos e Perfusão) conforme o protocolo PROC.UPA.005. Prioridade: Essencial.

[Monitoramento. RF005] Painel de Visualização (Modo TV): Exibição centralizada dos tempos e status de cada paciente para gestão à vista na unidade. **Prioridade: Essencial.**

[Gestão de Pacientes. RF006] Pesquisa de Histórico: O sistema deve permitir pesquisa de protocolos anteriores através do nome ou número de identificação do paciente, exibindo se o protocolo de sepse foi concluído ou descartado no passado. **Prioridade: Importante.**

[Gestão de Pacientes. RF007] Registro de Alta/transferência: o Sistema deve permitir que o utilizador encerre ativamente o protocolo no painel quando o paciente for transferido ou receber alta. **Prioridade: Importante.**

[Auditoria. RF008] Registro de Logs (Time Stamp): O sistema deve gravar a data, hora exata e o utilizador responsável por cada clique ou preenchimento no pacote da 1ª hora, garantindo a rastreabilidade das ações. **Prioridade: Essencial.**

[Relatórios. RF009] Exportação de Indicadores: O sistema deve possuir uma área administrativa que permita exportar os dados dos protocolos (Tempos médios de antibiótico, taxa de mortalidade, protocolos descartados) para formato CSV/Excel, auxiliando a gestão da qualidade. **Prioridade: Desejável.**

4. Requisitos não funcionais

Esta secção descreve as restrições, premissas e qualidade técnicas que o sistema deve possuir para operar de forma segura, rápida e eficiente no ambiente crítico da Unidade de Pronto atendimento.

4.1. Usabilidade e Interface

[Usabilidade. RNF001] Design Responsivo para Modo TV: A interface do painel de monitoramento (Dashboard) deve possuir alto contraste, fontes de grande dimensão e

paleta de cores semafórica (verde, amarelo, vermelho) para ser facilmente legível a uma distância de até 5 metros nas televisões. **Prioridade: Essencial.**

[Usabilidade. RNF002] Agilidade de Operação: A interface desktop/mobile deve ser desenhada para minimizar a quantidade de cliques ("regra dos 3 cliques"), permitindo que a equipe de assistência registre o pacote da 1ª hora de forma intuitiva durante uma emergência. **Prioridade: Essencial.**

4.2. Desempenho e Eficiência

[Desempenho. RNF003] Atualização em Tempo Real: O cronômetro regressivo do Tempo Zero e o status dos pacientes no Modo TV devem ser atualizados com um atraso máximo de 2 segundos em relação às ações registradas no sistema. **Prioridade: Essencial.**

[Desempenho. RNF004] Tempo de Resposta: O sistema deve processar o cálculo dos escores clínicos (NEWS 2 / qSOFA) e responder às requisições do utilizador em menos de 1 segundo. **Prioridade: Importante.**

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

[Confiabilidade. RNF005] Persistência do Cronômetro: O sistema não deve perder a contagem do tempo do Pacote da 1ª Hora em caso de oscilação da rede interna ou atualização da página de navegação (os tempos devem ter como base o relógio do servidor). **Prioridade: Essencial.**

[Disponibilidade RNF006] Operação Contínua: O sistema deve ser projetado para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com rotinas de backup da base de dados agendadas para horários de menor fluxo (ex: madrugada). **Prioridade: Importante.**

5. Arquitetura do sistema

Esta seção apresenta uma visão geral de alto nível da arquitetura prevista para o Sistema de Acompanhamento de Protocolo de Sepse, detalhando a distribuição lógica e física dos componentes de software e hardware dentro da infraestrutura do local.

5.1. Padrão Arquitetural

O sistema será desenvolvido com base na arquitetura Cliente-Servidor (Client-Server), utilizando o padrão arquitetural de API RESTFul. O back-end será responsável por toda a regra de negócio clínica e persistência de dados, enquanto o front-end atuará de forma independente, consumindo os dados através de requisições HTTP (arquitetura desacoplada).

5.2. Pilha tecnológica (Stack)

Para assegurar estabilidade, alta concorrência e segurança no ambiente hospitalar, o sistema utilizará as seguintes tecnologias:

- **Back-end:** Desenvolvido em Java, utilizando o ecossistema Spring Boot. O uso do Spring Web garantirá a criação dos endpoint REST, enquanto o Spring Data JPA (com Hibernate) fará o mapeamento objeto-relacional (ORM) de forma segura.
- **Base de Dados:** Utilização do MySQL Server para persistência dos dados relacionais. Sendo um SGDB (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) robusto, o MySQL garantirá a integridade das transações clínicas (ACID) e suportará o acesso simultâneo de múltiplos profissionais da UPA sem perda de performance.
- **Front-end (Interface):** Desenvolvido com tecnologias web padrão (HTML5, CSS3 e Javascript), utilizando requisições assíncronas (Fetch API / AJAX) para consumir a API REST do Spring Boot, garantindo que o cronômetro do Modo TV seja atualizado em tempo real.

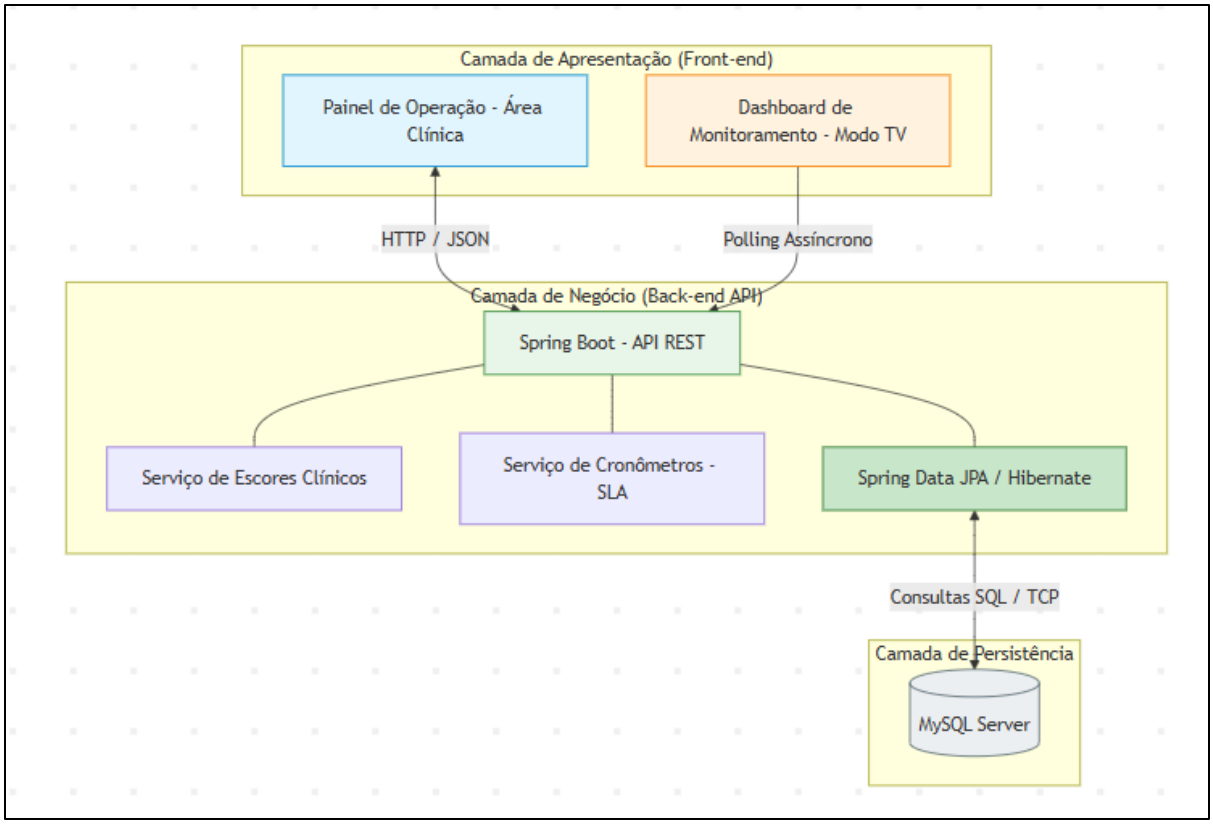
5.3. Topologia de Rede e Implantação

A aplicação e o banco de dados serão hospedados em um servidor local, operando exclusivamente na Intranet da instituição, garantindo a conformidade com as diretrizes de proteção de dados de saúde (LGPD).

- Os Médicos e Enfermeiros acessarão o painel administrativo através dos navegadores web instalados nos computadores (desktops) dos consultórios e postos de triagem.
- O Dashboard de Monitoramento (Modo TV) será acessado por Smart TVs ou monitores com microcomputadores (ex: RaspBerry Pi) conectados à mesma rede interna.

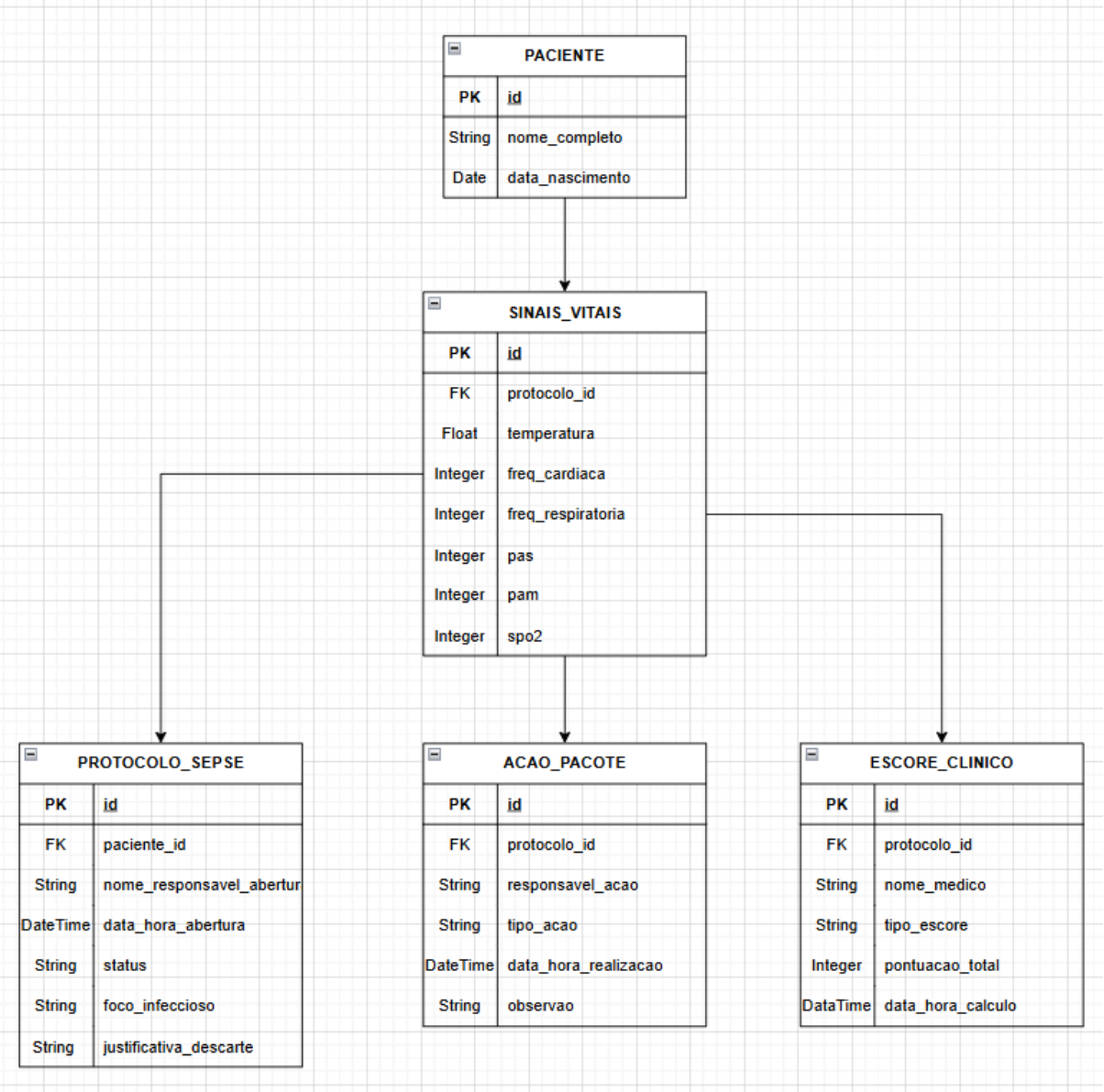
5.4. Diagrama de Arquitetura de Componentes

A figura abaixo ilustra a comunicação entre camadas lógicas do sistema



Fonte: Mermaid 2026 – Alexsandro Bryk

5.5. Modelo Lógico de Dados



Fonte: Drawio 2026 – Alexsandro Bryk

6. Especificação de Requisitos do Sistema (Contratos de API)

Esta seção detalha as interfaces de comunicação (Endpoints RESTful) entre a camada de apresentação (Front-end web e Modo TV) e o servidor (Spring Boot). São definidos os formatos de entrada (pauloads) e saídas esperadas para os principais casos de uso operacionais.

6.1 Abertura de Protocolo de Sepse

- Descrição: Endpoint responsável por receber os dados do paciente, os sinais vitais da triagem e iniciar oficialmente o “Tempo Zero”
- Rota: POST /api/protocolos
- Formato de Entrada (JSON):

```
{
  "paciente": {
    "nomeCompleto": "João Teste",
    "dataNascimento": "1980-05-15"
  },
  "nomeResponsavelAbertura": "Enfermeira Teste",
  "sinaisVitais": {
    "temperatura": 38.5,
    "freqCardiaca": 110,
    "freqRespiratoria": 24,
    "pas": 100,
    "pam": 70,
    "spo2": 94
  }
}
```

Fonte: POSTMAN 2026 – Alexsandro Bryk

- Saída Esperada (Status 201 Created): Retorna o objeto persistido com o ID do procolo gerado e o data_hora_abertura exato (gerado pelo servidor) para sincronizar os cronômetros.

6.2. Registro de Ação do Pacote de 1ª Hora

- Descrição: Endpoint utilizado pela equipe assistencial para confirmar a execução de uma das metas (Cultura, antibiótico, fluidos ou perfusão).
- Rota: POST /api/protocolos/{id_protocolo}/acoes
- Formato de Entrada (JSON):

```
{
    "tipoAcao": "ANTIBIOTICO",
    "responsavelAcao": "Dr.Carlos",
    "observacao": "Administrado Ceftriaxona 2g conforme
        protocolo empírico."
}
```

Fonte: POSTMAN 2026 – Alexsandro Bryk

- Saída Esperada (Status 200 OK): Confirma a gravação da ação e retorna o status atualizado do checklist do paciente.

6.3. Monitoramento Modo TV (Dashboard)

- Descrição: Endpoint de listagem rápida que os televisores consumirão continuamente (via requisições assíncronas) para atualizar a tela de gestão à vista.
- Rota: GET /api/protocolos/ativos
- Saída Esperada (Status 200 OK): Retorna uma lista contendo apenas os procolos com status "ANDAMENTO", já processando as pendências para facilitar o trabalho do front-end.

```
{
    "idProtocolo": 105,
    "nomePaciente": "João da Silva",
    "TempoDeCorridoMinutos": 18,
    "statusSLA": "VERDE",
    "pendencias": ["CULTURA", "ANTIBIOTICO", "FLUIDO",
        "PERFUSAO"]
}
```

Fonte: POSTMAN 2026 – Alexsandro Bryk

7. Modelos do Sistema

Esta secção detalha a interface do utilizados, os fluxos de navegação e a máquina de estados, ilustrando como os profissionais interagem com o sistema e como a regra de negócio do Protocolo de Sepse evolui ao longo do tempo.

7.1. Fluxo de Navegação (Sitemap)

O sistema possui uma navegação linear e focada na rapidez de acesso, dividida em dois grandes blocos de visualização:

Bloco clínico (Operação):

- Ecrã Inicial: Apresenta a opção de "Novo Procolo" e uma lista rápida dos pacientes atualmente em observação.
- Formulário de Triagem: Ecrã para registro de sinais vitais (dispara o alerta SIRS automático).
- Painel do Paciente (Checklist): Ecrã principal do protocolo ativo, onde o médico preenche os escores (NEWS 2 / qSOFA) e a equipe registra a execução do Pacote da 1ª Hora.

Bloco de Gestão à Vista (Modo TV):

- Dashboard SLA: Ecrã única de visualização contínua. Não possui botões de ação. Exibe a lista de pacientes ativos ordenados pelo tempo restante mais crítico.

7.2. Esboço das Interfaces (Wireframes Lógicos)

A. Painel Clínico (Checklist 1º Hora)

A interface do painel do paciente deve ser dividida em três secções visuais:

1. Cabeçalho: Nome do paciente, data/hora de abertura ("Tempo Zero") e um cronómetro regressivo em destaque.
2. Área Médica: Campos para selecionar o foco infeccioso, calcular escores e um botão de destaque para "Descartar Protocolo" (Necessário justificativa).
3. Checklist de Intervenções: Quatro blocos em formato de grelha (Culturas, Antibiótico, Fluidos, Perfusão). Ao clicar num bloco, o sistema registra automaticamente o nome do profissional (texto livre) e o Time Stamp da execução.

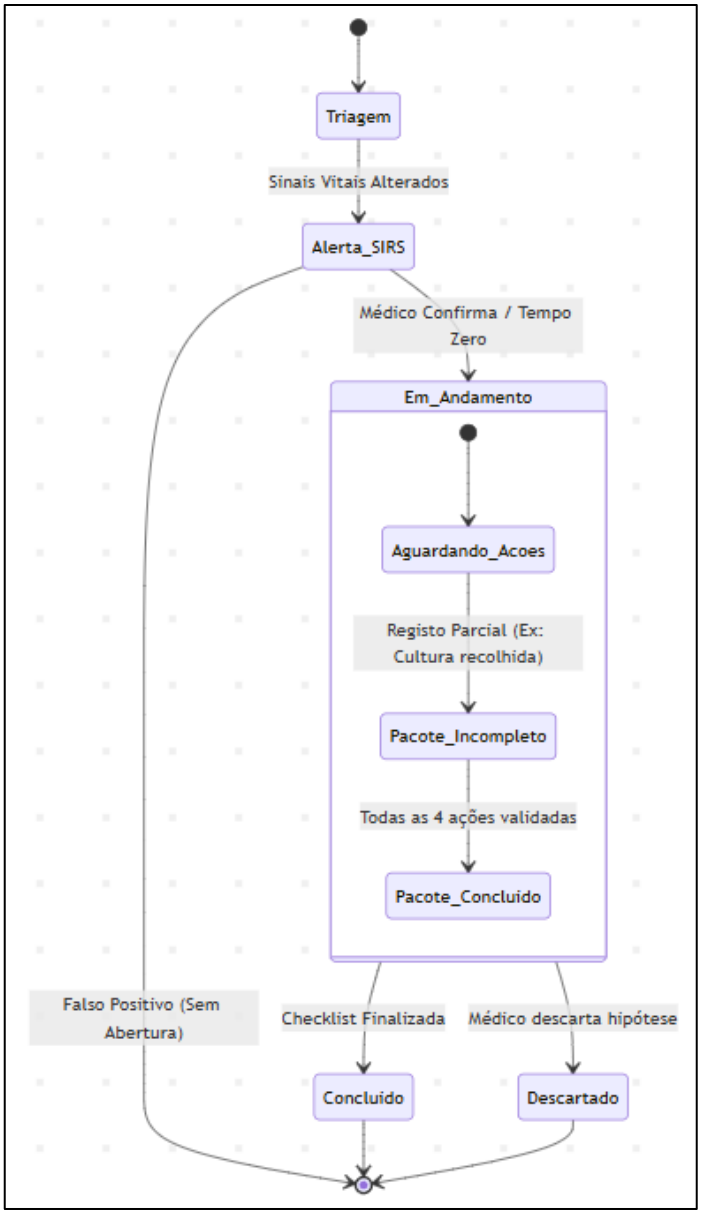
B. Dashboard de Monitorização (Modo TV)

Para garantir a legibilidade à distância, o ecrã da televisão apresentará uma tabela simplificada:

- Colunas: cama/Local, Nome do Paciente, Tempo Restante, Ações Pendentes.
- **Regra de Cores (SLA):**
  - Verde: Mais de 30 minutos restantes.
  - Amarelo: Entre 10 e 30 minutos restantes.
  - Vermelho (A piscar): Menos de 10 minutos restantes ou tempo esgotado.

7.3. Máquina de Estados do Protocolo

Para garantir a integridade dos dados, o ciclo de vida de um protocolo dentro do sistema segue um diagrama de estados rigoroso. A figura abaixo ilustra as transições permitidas para entidade Protocolo_Sepse.



Fonte: Mermaid 2026 – Alexsandro Bryk

8. Glossário

Esta secção define os termos técnicos, clínicos e jargões utilizados ao longo deste documento garantindo o total entendimento por parte da equipe de desenvolvimento (TI) e da equipe clínica.

- API RESTful: Interface de programação de aplicações que permite a comunicação entre o sistema Front-end (ecrãs) e o Back-end (servidor Java), utilizando requisições HTTP padrão.
- Escores Clínicos (NEWS 2 / qSOFA): Ferramentas de triagem baseadas em pontuações de sinais vitais utilizadas pelos médicos para avaliar o risco de deterioração clínica e confirmar o diagnóstico de Sepse.
- Foco Infeccioso: O local de origem da suspeita de infeção no corpo do paciente (ex: pulmões, trato urinário, abdómen).
- Pacote de 1ª Hora (Tempo Zero): Conjunto de quatro ações de emergência (culturas, antibiótico, fluidos e perfusão) que devem ser obrigatoriamente realizadas nos primeiros 60 minutos após o diagnóstico clínico de Sepse.
- SIRS: Síndrome de Resposta Inflamatória Sistémica. Uma resposta de alerta do organismo que, quando detetada na triagem, é um forte indicador para a abertura do protocolo.
- SLA (Service Level Agreement): No contexto deste sistema, refere-se ao tempo limite estabelecido para a execução das ações críticas (60 minutos).
- Spring Boot: Framework da linguagem Java utilizado para criar aplicações back-end robustas de forma ágil.